

AGENT ARES · PROSPECTION

VIRELYON — AI WORKFORCE PLATFORM

CDCF ARES

Cahier des Charges Fonctionnel — Agent de Prospection

Dev IA · Dev Fullstack · Big Data — Spécification agentique complète

Version 1.1 — Orange Summer Challenge 2026

Document interne — usage exclusif de l'équipe VIRELYON

Confidentiel — Équipe VIRELYON

0 Cadrage & méthodologie

Ce document est le CDCF agentique d'ARES uniquement — l'agent de prospection de VIRELYON. Il complète le CDCF Interface v1.0 (écrans 3.8 et 3.9) en spécifiant ce qui se passe derrière l'écran : la logique de décision, le modèle de données, les workflows n8n, les points d'appel à Claude, et les garde-fous. Ce document est la référence unique pour la conception technique d'ARES, exploitable directement par l'équipe technique sans réunion de clarification préalable.

Méthodologie : chaque module fonctionnel suit la même structure en 5 blocs — Objectif, Logique & comportement, Déclencheur → Décision → Résultat (tableau), États & limites, Données & intégrations. Cette structure reprend celle du CDCF Interface, adaptée : un agent ne se décrit pas en « écrans » mais en « décisions ».

Écarts corrigés par rapport au CDCF Interface v1.0

Trois écarts ont été identifiés entre le CDCF Interface v1.0 déjà livré et la décision produit actuelle. Voici la correction que ce document impose à l'équipe technique :

Écart identifié	Où il apparaît (CDCF Interface v1.0)	Correction appliquée dans ce CDCF
ICP dupliqué au niveau de l'agent	Écran 3.8 ARES · Configuration : « cible ICP (secteur, taille d'entreprise, zone géographique) »	ARES ne stocke plus aucun filtre ICP en propre. Il lit exclusivement <code>workspace_icp_config</code> (source unique, niveau workspace). Voir §4.2.
Filtre par taille d'entreprise (barrière à l'entrée)	Écran 3.1 Accueil : « dirigeant d'agence de services, 5 à 30 salariés » ; Écran 3.6 Onboarding : secteurs limités	Toute plage d'effectif fixe est supprimée de la logique ICP. Le champ effectif reste un critère optionnel et libre, jamais une barrière codée en dur. Cible : entreprises de service B2B, sans fourchette. Voir §4.2.
Canal SMS Orange perçu comme prérequis	Écran 3.8 : canal SMS présenté au même niveau que email/LinkedIn	Le canal SMS Orange Developer reste un canal parmi d'autres, jamais bloquant pour l'activation d'ARES. ARES doit fonctionner à 100% pour un client hors zone Orange. Voir §6.

Garde-fou de positionnement — non négociable. Aucun texte généré par ARES (message de prospection, description produit, prompt système) ne doit suggérer qu'ARES remplace un commercial humain. Le positionnement validé est « augmenter », jamais « remplacer ». Ce garde-fou est un critère de recette, pas une préférence de style — voir §4.5 et §5.2.

Positionnement stratégique — Orange. Le premier canal de distribution d'ARES s'appuie sur le partenariat Orange : VIRELYON accompagne en priorité les clients Professionnels et Entreprises d'Orange Business, dans la continuité de la stratégie Orange officielle (orange.com/fr/notre-groupe/notre-strategie). Orange est un canal de distribution et un validateur de crédibilité — pas une dépendance technique : ARES doit fonctionner intégralement pour toute entreprise de service B2B dans le monde, cliente d'Orange ou non, cohérent avec le garde-fou du §6 sur le canal SMS et avec la vision d'un déploiement d'abord à Madagascar, puis Afrique francophone via Orange, puis France/Belgique/Suisse.

1 Vue d'ensemble d'ARES

1.1 — Rôle et promesse

ARES est l'agent agentique de prospection de VIRELYON. Sa promesse : identifier des entreprises correspondant au profil défini par le client, les qualifier, engager la conversation sur le bon canal au bon moment, et transmettre à l'équipe commerciale du client les prospects réellement intéressés — sans intervention manuelle constante.

1.2 — Agent vs automatisation classique (ce qui rend ARES agentique)

La différence entre ARES et un simple outil d'envoi automatique est la prise de décision contextuelle : ARES décide s'il faut relancer ou non, sur quel canal, avec quel ton, et s'il faut escalader vers un humain — plutôt que de suivre un script figé du début à la fin. Cette capacité de décision est ce qui justifie l'appel à Claude à chaque point clé plutôt qu'une simple règle if/then.

Ce qu'ARES n'est PAS : un remplaçant du commercial, un envoyeur de masse non ciblé, ni un outil qui agit sans traçabilité. Chaque décision d'ARES est journalisée et justifiable (voir §4.11).

1.3 — Position dans l'écosystème VIRELYON

Big Data alimente ARES en données nettoyées → ARES qualifie, engage et score les leads → APEX prend le relais pour le support une fois le client signé → AURA consomme les événements générés par ARES pour produire les rapports internes de performance commerciale. ARES ne calcule jamais lui-même d'agrégats de reporting : il produit des événements, AURA les agrège (principe déjà acté pour le Dashboard, §7 CDCF Interface).

2 Décision d'architecture

Voici l'architecture retenue pour ARES et sa justification. Elle ne remet en cause aucun choix de stack déjà validé (Claude API, n8n, Supabase).

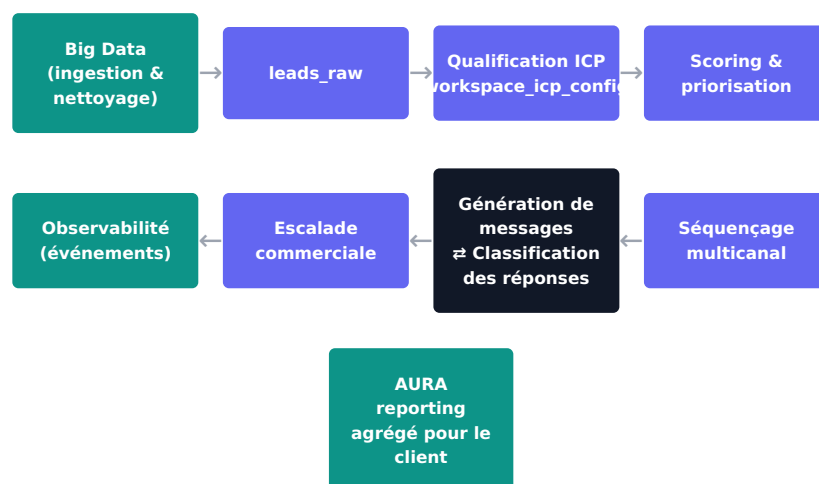
2.1 — Architecture retenue

- **Orchestration : n8n.** Chaque module d'ARES (§4) est un ou plusieurs workflows n8n indépendants, jamais un monolithe. Un module peut être testé, activé ou mis en pause isolément.
- **Raisonnement : Claude API,** appelé à chaque point de décision (qualification, scoring, génération de message, classification de réponse). Le modèle exact par point d'appel (rapide/économique pour la classification, plus capable pour la génération de contenu) est un paramètre de configuration technique, ajustable selon les tests de qualité — jamais figé en dur dans le prompt.
- **Mémoire : Supabase Postgres + extension pgvector.** Aucune base vectorielle tierce (Pinecone, Weaviate...) n'est introduite : un seul système à sécuriser, cohérent avec la base déjà utilisée pour APEX (§3.10 CDCF Interface).
- **Données brutes :** pipeline Big Data en amont qui alimente une table `leads_raw` distincte de `leads`. ARES ne décide jamais sur une donnée non nettoyée.

2.2 — Justification

- Cohérence totale avec la stack déjà validée → zéro dette technique nouvelle, respecte la contrainte « faisable en 11 semaines ».
- Séparation stricte des responsabilités : Big Data = qualité de la donnée en amont, Dev IA = logique de décision, Dev Fullstack = exposition à l'utilisateur → les 3 rôles avancent en parallèle sans se bloquer mutuellement, condition critique vu le calendrier serré.
- Modularité par workflows n8n indépendants → chaque module est démontrable isolément en moins de 5 minutes devant le jury, sans dépendre de la complétude des autres modules.
- Architecture agnostique du marché de lancement : aucun canal (y compris SMS Orange) n'est une dépendance dure. ARES fonctionne pour Madagascar comme pour la France, la Belgique ou la Suisse, sans reprise de code — cohérent avec la vision d'un outil pour chaque entreprise mondiale.

2.3 — Schéma des couches



Chaque décision d'un module écrit un événement horodaté et justifié dans `lead_events`, consommé ensuite par AURA.
Aucun agrégat de reporting n'est jamais calculé par ARES lui-même.

3 Modèle de données

Les tables ci-dessous sont propres à ARES ou partagées avec le reste de VIRELYON. Toutes respectent l'isolation stricte par workspace déjà actée (sécurité au niveau des lignes, Supabase Row Level Security).

workspace_icp_config — partagée, propriété du workspace (PAS d'ARES)

Champ	Type	Description
workspace_id	uuid	Clé du workspace propriétaire. Source unique de vérité pour tout critère de ciblage.
secteurs	text[]	Secteurs d'activité ciblés, librement définis par le client — aucune liste fermée imposée.
zones_geographiques	text[]	Zones ciblées par le client, optionnel. Ne conditionne jamais l'accès au produit.
mots_cles	text[]	Mots-clés / signaux recherchés (technologies utilisées, intitulés de poste, etc.).
effectif_min / effectif_max	int, nullable	Optionnels et non pré-remplis. Aucune valeur par défaut de type « 5-30 » — champ laissé vide tant que le client ne le renseigne pas lui-même.
updated_at / updated_by	timestamp / uuid	Traçabilité des modifications de ciblage.

leads_raw — alimentée par Big Data

Champ	Type	Description
id / workspace_id	uuid	Identifiants.
source	text	Origine : sourcing_api / import_csv / formulaire_inbound.
donnees_brutes	jsonb	Profil brut de l'entreprise/contact avant qualification.
hash_dedup	text	Empreinte de déduplication (email/domaine/nom entreprise normalisés).
ingested_at	timestamp	Horodatage d'ingestion, utilisé pour le score de fraîcheur (§4.3).

leads — pipeline actif, consommée par l'interface (écran 3.9)

Champ	Type	Description
id / workspace_id	uuid	Identifiants.
qualification_status	enum	qualifie / rejete / a_valider.
qualification_reason	text	Justification courte retournée par Claude — traçabilité obligatoire.
score	numeric	Score composite de priorisation, 0-100 (§4.3). Pilote aussi le palier de relance (§4.3.1).
score_breakdown	jsonb	Détail du calcul de score, pour transparence et debug.
relances_effectuees	int	Nouveau v1.1 Compteur de relances déjà envoyées pour ce lead, comparé au plafond du palier de score (§4.3.1) avant chaque nouvelle tentative.
statut_pipeline	enum	Identifié / Contacté / Répondu / Qualifié / Transmis au commercial (glossaire déjà acté §7 CDCF Interface).
canal_preferre	text	Canal actif retenu pour ce lead.

sequences / sequence_steps

Champ	Type	Description
sequence_id / workspace_id	uuid	Une séquence par configuration d'ARES active.
step_order	int	Ordre de l'étape (J0, J+3, ...).
canal	text	email / linkedin / sms.
delai_jours	int	Délai avant exécution de l'étape.
condition_arret	text	Condition d'interruption (ex. réponse reçue) — toujours prioritaire sur la poursuite de la séquence.

messages

Champ	Type	Description
id / lead_id	uuid	Identifiants.
canal	text	Canal d'envoi.
contenu_genere	text	Texte généré par Claude, conservé intégralement pour audit.
statut_envoi	enum	en_attente / envoye / echec / bloque_suppression_list.
genere_par_prompt_version	text	Version du prompt utilisé — traçabilité en cas d'évolution du prompt.

suppression_list — conformité RGPD / opt-out

Champ	Type	Description
contact_identifiant	text	Email ou téléphone normalisé du contact.
portee	enum	workspace (retrait pour ce client uniquement) / global (retrait total VIRELYON, ex. demande RGPD explicite).
motif	text	Raison de l'ajout (demande explicite, bounce répété, etc.).
ajoute_le	timestamp	Horodatage, opposable en cas de contrôle.

agent_config (ares) — réglages d'exécution, JAMAIS de filtre ICP

Champ	Type	Description
workspace_id	uuid	Identifiant.
statut	enum	Configuration incomplète / Inactif / Actif (glossaire déjà acté).
autonomy_level	enum	supervision (validation humaine avant envoi) / autonome (envoi direct).
canaux_actifs	jsonb	Statut par canal (activé/désactivé), lecture croisée avec integrations.
quotas_par_canal	jsonb	Limites configurables par canal et par jour, valeurs par défaut prudentes.
paliers_relance_score	jsonb	Nouveau v1.1 Nombre max de relances et cadence par palier de score (§4.3.1). Valeurs par défaut fournies (voir tableau §4.3.1), modifiables par workspace — jamais figées en dur dans le code.

embeddings — mémoire vectorielle (pgvector)

||
||
||

Champ	Type	Description
lead_id / event_id	uuid	Référence à l'objet source.
vecteur	vector	Représentation vectorielle du contenu (profil ou échange).
usage	enum	dedup_sémantique / reprise_contexte.

4 Spécification fonctionnelle par module

Chaque module ci-dessous correspond à un ou plusieurs workflows n8n indépendants (§2.1). Les tableaux « Déclencheur → Décision → Résultat » sont l'équivalent, pour un agent, du tableau « Action → Destination » du CDCF Interface : ils rendent chaque comportement testable et cochable.

4.1 — Ingestion & Sourcing

Alimenter ARES en prospects bruts potentiellement pertinents, sans jugement de qualité à ce stade — le jugement relève exclusivement du module Qualification (§4.2).

Logique & comportement de l'agent

- Sources possibles : recherche via API de données B2B, import manuel CSV par le client, formulaires de capture du site du client (webhook entrant).
- Exécution planifiée (ex. quotidienne) et déclenchement manuel « Rechercher maintenant » disponible dès le MVP.
- Chaque lead brut est dédoublé (email / domaine / nom d'entreprise normalisés) avant toute écriture en base.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Planification quotidienne	Interroger les sources de sourcing actives	Nouveaux leads bruts insérés dans leads_raw	Un workflow n8n par source, activable indépendamment
Import CSV manuel	Valider le format, déduplicer	Lignes valides insérées ; rapport d'erreurs pour les lignes invalides	Jamais un import qui échoue en bloc
Soumission d'un formulaire client (inbound)	Réception via webhook n8n	Lead créé, statut Identifié, source = inbound	Traitement prioritaire recommandé (signal chaud)

États & limites

- Aucune source connectée : agent en « Configuration incomplète », ne peut pas passer Actif (cohérent avec l'écran 3.8 du CDCF Interface).
- Échec d'une source (ex. quota atteint) : notification, les autres sources actives continuent — jamais de blocage total.
- Volume anormalement élevé en une exécution : seuil d'alerte + pause automatique en attente de validation humaine (signal possible de mauvaise configuration).

Données & intégrations

- Table leads_raw.
- Connecteurs de sourcing (API données B2B, LinkedIn si accès obtenu — à valider juridiquement selon le pays de la source).
- Supabase Storage pour les fichiers CSV importés.

4.2 — Qualification ICP (lecture seule)

Déterminer si un lead brut correspond au profil défini par le client, en lecture seule sur `workspace_icp_config`. ARES ne définit et ne stocke jamais son propre filtre ICP.

Logique & comportement de l'agent

- Chaque critère de `workspace_icp_config` est optionnel et défini par le client lui-même — aucune valeur par défaut de type plage d'effectif fixe n'est appliquée : suppression de toute barrière à l'entrée par taille d'entreprise. Cible : toute entreprise de service B2B, sans fourchette.
- Claude évalue chaque lead brut contre les critères actifs et retourne un statut structuré (qualifié/rejeté) accompagné d'une justification courte, pour traçabilité.
- Un lead rejeté n'est jamais supprimé : il reste archivé avec son motif, pour audit et amélioration future du ciblage.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Nouveau lead dans <code>leads_raw</code>	Appel Claude avec <code>workspace_icp_config</code> + profil du lead	Statut qualifié → visible dans le pipeline, ou rejete → archivé	Sortie structurée obligatoire (JSON), jamais de texte libre — voir §5.1
Confiance insuffisante du modèle	Ne pas trancher automatiquement	Statut <code>a_valider</code> , file dédiée pour revue humaine	Jamais un rejet silencieux en cas d'ambiguïté
Modification de <code>workspace_icp_config</code> par le client	Aucune réévaluation rétroactive automatique par défaut	Bouton « Réévaluer les leads en attente » disponible à la demande	Réévaluation de masse = action volontaire, pour maîtriser le coût d'appels API

États & limites

- `workspace_icp_config` vide ou non configuré : aucun lead ne peut être qualifié ; message explicite renvoyant vers l'onboarding (écran 3.6).
- Aucun critère par défaut n'est jamais appliqué silencieusement — un ICP vide doit bloquer la qualification, pas la contourner avec des valeurs implicites.

Données & intégrations

- Lecture : `workspace_icp_config` (table partagée, hors périmètre d'écriture d'ARES).
- Écriture : `leads.qualification_status`, `leads.qualification_reason`.

4.3 — Scoring & Priorisation

Ordonner les leads qualifiés pour maximiser l'usage du temps de contact disponible, compte tenu des quotas de canaux.

Logique & comportement de l'agent

- Score composite : fraîcheur du signal, complétude des données, force de correspondance avec l'ICP, historique d'engagement en cas de récurrence.
- Pondération configurable par workspace ; des valeurs par défaut raisonnables sont fournies mais jamais figées en dur dans le code.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Lead qualifié	Calcul du score composite	Insertion/mise à jour dans la vue priorisée du pipeline (écran 3.9)	score_breakdown stocké pour transparence
Nouvelle information sur un lead existant (ex. réponse reçue)	Recalcul du score	Repositionnement dans la file de priorité	Déclenché par le Module Classification (§4.6)

États & limites

- Signaux insuffisants pour scorer : score neutre par défaut + indicateur « données incomplètes » affiché, jamais un score trompeur.

4.3.1 — Nouveau (v1.1) : paliers de score et impact sur la relance

Le score composite n'est pas seulement un outil de tri visuel du pipeline : il **pilote directement le comportement du Module Séquençage (§4.4)** — nombre de tentatives de relance autorisées pour un lead qui ne répond pas, et espacement entre chaque tentative. C'est ce qui différencie ARES d'un simple outil d'envoi en masse (principe déjà posé en §1.2) : un lead à faible score ne mobilise pas la même énergie de contact qu'un lead à score élevé.

Palier de score	Interprétation	Relances max	Cadence des relances
≥ 95%	Correspondance quasi-parfaite avec l'ICP + signal fort (ex. donnée fraîche, forte complétude)	5	J0 → J+3 → J+7 → J+12 → J+18 → J+25
90 - 94%	Très forte correspondance	4	J0 → J+3 → J+8 → J+15 → J+22
70 - 89%	Correspondance correcte — cas standard	3	J0 → J+4 → J+10 → J+18
< 70%	Correspondance faible	1	J0 → J+7, puis archivage automatique du lead si aucune réponse

Règle d'implémentation : avant chaque relance programmée (§4.4), le moteur de séquençage lit `leads.score` et `leads.relances_effectuees`, compare au plafond du palier correspondant dans `agent_config.paliers_relance_score`, et n'exécute la relance que si le plafond n'est pas atteint. Ces paliers (70/90/95%) et leurs cadences sont des **valeurs par défaut configurables par workspace** — un client à cycle de vente long doit pouvoir élargir ces fenêtres sans intervention du Dev IA. Un recalcul de score en cours de séquence (§4.3, ligne 2 du tableau ci-dessus) peut faire changer un lead de palier : le nouveau palier s'applique aux relances futures, jamais rétroactivement sur les relances déjà envoyées.

Données & intégrations

- Table leads (colonnes score, score_breakdown, relances_effectuees).
- Table agent_config (colonne paliers_relance_score).

4.4 — Séquençage multicanal

Exécuter une cadence de contact multi-étapes et multi-canaux sans intervention manuelle, en respectant strictement les limites de chaque canal **et les paliers de relance définis en §4.3.1**.

Logique & comportement de l'agent

- Le moteur vérifie les quotas/limites du canal avant tout envoi et respecte les fenêtres horaires locales du prospect.
- Avant toute relance (étape suivant une absence de réponse), le moteur vérifie le palier de score du lead (§4.3.1) : nombre de relances déjà effectuées vs plafond autorisé pour ce palier.
- Dès qu'une réponse est détectée sur un lead, la séquence est interrompue immédiatement pour ce lead — jamais de message automatique après une réponse humaine tant que la classification (§4.6) n'a pas eu lieu.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Étape J0/J+n programmée	Vérification du quota du canal	Envoi, ou mise en file d'attente si quota atteint	Un workflow n8n par canal, orchestré par un workflow maître
Absence de réponse après une étape (relance à programmer)	Vérifier le palier de score du lead (§4.3.1) : relances_effectuees < plafond du palier ?	Relance programmée selon la cadence du palier, ou arrêt définitif de la séquence (archivage) si le plafond est atteint	Nouveau v1.1 Le nombre de relances n'est jamais uniforme pour tous les leads : il dépend du score, pas d'une règle fixe
Réponse détectée sur un canal	Interruption immédiate de la séquence pour ce lead	Transfert vers le Module Classification (§4.6)	Priorité absolue sur toute autre règle de cadence, y compris les paliers de relance
Échec technique d'envoi (ex. email rejeté)	Marquer le canal invalide pour ce lead	Bascule sur canal alternatif si configuré, sinon pause + alerte	Jamais de nouvelle tentative infinie silencieuse

États & limites

- Canal non connecté : étape ignorée avec journalisation, jamais un échec silencieux.
- Quota épuisé (ex. SMS Orange) : mise en file d'attente, reprise automatique à la réouverture du quota.
- Plafond de relance du palier atteint : le lead est archivé avec le motif « plafond de relance atteint », jamais supprimé — traçabilité conservée pour audit.

Données & intégrations

- Tables sequences, sequence_steps, messages ; lecture de integrations pour le statut de chaque canal.
- Lecture de leads.score, leads.relances_effectuees et agent_config.paliers_relance_score (§4.3.1).

4.5 — Génération de messages personnalisés

Produire, à chaque étape, un message pertinent et non générique par lead, dans le respect strict du positionnement produit validé.

Logique & comportement de l'agent

- Appel Claude avec : profil du lead, étape de séquence, historique des échanges précédents, ton de voix configuré par le client.
- Garde-fou obligatoire au niveau du prompt système : aucune formulation ne doit suggérer qu'ARES remplace un commercial humain ; transparence sur la nature automatisée du message si la réglementation locale l'exige.
- Niveau d'autonomie configurable par workspace : « supervision » (validation humaine avant envoi) ou « autonome » (envoi direct) — voir `agent_config.autonomy_level`.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Étape de séquence prête à être envoyée	Génération du message personnalisé	Message inséré en attente d'envoi, ou envoyé directement selon <code>autonomy_level</code>	Sortie structurée : texte + canal cible — voir §5.2
Mode « supervision » actif	Placer le message en validation humaine	Envoi bloqué jusqu'à validation manuelle explicite	File de validation dédiée, jamais mêlée aux notifications génériques

États & limites

- Échec ou timeout de génération : nouvelle tentative automatique limitée, puis alerte si échec persistant ; jamais d'envoi d'un message vide ou générique par défaut.

Données & intégrations

- Table messages ; lecture `agent_config.autonomy_level`.

4.6 — Classification des réponses & intention

Comprendre automatiquement ce qu'un prospect répond, pour décider de la suite à donner sans intervention manuelle systématique.



Toute classification à confiance insuffisante est traitée par défaut comme « à valider manuellement »
— jamais une action automatique irréversible.

Logique & comportement de l'agent

- Classification en catégories fermées : Intéressé / À recontacter plus tard / Pas intéressé / Demande de retrait / Question hors-scope, avec extraction d'une date de relance si mentionnée.
- Toute classification à confiance faible est envoyée vers une file de traitement manuel plutôt que de déclencher une action automatique irréversible.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Réponse classée « Intéressé »	Marquer le lead Qualifié pour transmission	Transfert vers le Module Escalade (\$4.7)	—
Réponse classée « Demande de retrait »	Ajout immédiat à suppression_list	Aucune séquence future sur ce contact, sur tous canaux	Portée workspace par défaut, portée globale si demande RGPD explicite
Réponse classée « Pas intéressé »	Arrêter la séquence	Lead archivé avec motif	—
Classification ambiguë (confiance faible)	Ne pas trancher automatiquement	File « À traiter manuellement »	Aucune décision irréversible sans confiance suffisante

États & limites

- Toute incertitude de classification est traitée par défaut comme « à valider manuellement » — jamais par une action automatique risquée.

Données & intégrations

- Tables lead_events, suppression_list.

4.7 — Escalade / Handoff commercial

Transmettre un lead chaud à un humain (ou au CRM du client) au bon moment, sans perte de contexte.

Logique & comportement de l'agent

- Le lead transmis emporte avec lui l'historique complet des échanges — aucune reprise à froid côté commercial.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Lead marqué « Intéressé »	Notifier l'équipe commerciale (in-app + option email) et synchroniser le CRM via n8n	Statut « Transmis au commercial »	Historique complet joint à la synchronisation

États & limites

- CRM non connecté : le lead reste visible et actionnable dans VIRELYON, jamais bloqué en attente d'une intégration tierce (principe self-serve déjà acté).

Données & intégrations

- Champ `leads.statut_pipeline` ; appel sortant vers CRM externe (HubSpot/Salesforce).

4.8 — Conformité & Anti-abus

Protéger la réputation d'envoi du client et respecter les obligations légales de prospection (RGPD zone Europe, réglementations locales, opt-out obligatoire) — priorité absolue avant toute mise en production.

Logique & comportement de l'agent

- Toute communication doit contenir un moyen de retrait clair et fonctionnel (lien de désinscription email, mention conforme aux exigences opérateur pour le SMS, y compris Orange).
- Rate limiting strict par canal et par workspace, pour éviter le blacklistage d'un domaine d'envoi ou le dépassement de quota.
- Aucune donnée collectée hors ICP n'est conservée au-delà d'une durée définie et configurable par le client.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Contact ajouté à suppression_list (quel que soit le canal d'origine)	Propagation immédiate à tous les canaux actifs pour ce contact	Blocage confirmé sur l'ensemble des canaux	Sécurité par construction : le blocage a lieu au niveau du Module Séquençage (§4.4), avant même l'appel au Module Génération (§4.5)
Tentative d'envoi vers un contact déjà en liste de suppression	Blocage automatique avant génération de message	Aucun message n'est jamais généré ni envoyé	Le Module Génération n'est jamais invoqué dans ce cas — pas de contrôle a posteriori

États & limites

- Toute violation de quota ou de fenêtre d'envoi doit être bloquée par construction, jamais détectée après coup.

Données & intégrations

- Table suppression_list ; journal d'audit conformité opposable en cas de contrôle.

4.9 — Mémoire & Continuité

Ne jamais faire répéter un client ou reprendre une conversation à zéro après une interruption technique ou une longue inactivité.

Logique & comportement de l'agent

- Chaque interaction significative est indexée par embedding vectoriel (pgvector), permettant de retrouver le contexte pertinent même après plusieurs semaines d'inactivité sur un lead.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Reprise d'un échange après interruption ou longue inactivité	Recherche sémantique du contexte pertinent via pgvector	Message généré (§4.5) tenant compte de l'historique complet	Évite tout « reset » perçu comme non professionnel par le prospect

États & limites

- Aucun contexte disponible : génération standard sans référence à un historique inexistant, jamais une référence inventée.

Données & intégrations

- Table embeddings ; lecture croisée lead_events.

4.10 — Multilinguisme

Un même ARES doit prospecter en français, en anglais et, à terme, dans d'autres langues, sans reprise de code — condition directe de l'objectif international du produit.

Logique & comportement de l'agent

- Langue de génération déterminée par défaut par la langue du workspace, avec possibilité de forcer la langue du message selon la langue détectée du prospect (ex. Belgique néerlandophone vs France).
- Aucun texte de message n'est jamais codé en dur dans une langue unique.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Génération d'un message (§4.5)	Lecture de workspace.locale, détection optionnelle de la langue du prospect	Message généré dans la langue appropriée	Cohérent avec l'exigence non-fonctionnelle multilinguisme déjà actée (CDCF Interface §6)

États & limites

- Langue non détectable avec confiance : repli sur la langue par défaut du workspace, jamais un mélange de langues dans un même message.

Données & intégrations

- Champ workspace.locale ; détection de langue au sein du Module Classification (§4.6).

4.11 — Observabilité

Garantir que chaque décision d'ARES est traçable — condition de crédibilité produit devant un client B2B exigeant, et donnée source pour AURA.

Logique & comportement de l'agent

- ARES ne calcule jamais lui-même d'agrégat de reporting : il produit des événements structurés, AURA les agrège (principe déjà acté pour le Dashboard).
- Chaque décision (qualification, scoring, envoi, classification, escalade) génère un événement horodaté et justifié.

Déclencheur → Décision de l'agent → Résultat

Déclencheur	Décision / action de l'agent	Résultat	Note technique
Toute décision prise par un des modules 4.1 à 4.10	Écriture d'un événement structuré	Ligne ajoutée dans lead_events, consommable par Big Data / AURA	Format stable, versionné, pensé pour ne jamais casser les rapports AURA existants en cas d'évolution

États & limites

- Échec d'écriture du journal : alerte technique immédiate ; ce cas est traité comme critique, jamais silencieux (sans journal, ARES perd sa traçabilité).

Données & intégrations

- Table lead_events (schéma partagé avec Big Data pour agrégation AURA).

5 Spécification des prompts systèmes

Ce document fixe le contrat d'entrée/sortie de chaque point d'appel à Claude — l'équipe Dev IA, Fullstack et Big Data peuvent développer dès maintenant sans attendre le texte final des prompts. Le texte définitif des prompts (formulation, ton, exemples) reste à valider avant mise en production : il engage directement le positionnement du produit.

5.1 — Prompt de qualification ICP (§4.2)

- Entrées : `workspace_icp_config` (critères actifs), profil du lead brut.
- Sortie structurée obligatoire (JSON) : `qualifie` (booléen), `confiance` (0-1), `motif` (texte court). Jamais de texte libre non structuré — le Fullstack a besoin d'un format fiable et stable pour construire l'écran 3.9.

5.2 — Prompt de génération de message (§4.5)

- Entrées : profil du lead, étape de séquence, ton de voix configuré, historique des échanges.
- Règle système non négociable : jamais suggérer un remplacement humain ; transparence sur la nature automatisée si la réglementation l'exige.
- Sortie : texte du message + canal cible.

5.3 — Prompt de classification de réponse (§4.6)

- Sortie structurée : catégorie fermée (parmi les 5 définies en §4.6), `confiance` (0-1), date de relance extraite si présente.

5.4 — Prompt de décision de prochaine action (transverse §4.4/4.6/4.7)

- Sortie structurée : action (continuer / pause / escalade / arrêt) + justification courte pour traçabilité (alimente `lead_events`, §4.11).
- **Nouveau v1.1** Entrée additionnelle : palier de score du lead (§4.3.1) et compteur `relances_effectuees`, pour que la décision « continuer » respecte toujours le plafond de relance applicable.

6 Intégrations requises

Intégration	Rôle pour ARES	Bloquant pour l'activation ?	Note
Source de données B2B (sourcing)	Alimente le pipeline de leads bruts	Non	ARES peut fonctionner uniquement sur import CSV manuel au lancement si nécessaire
Email (SMTP/API)	Canal principal, universel	Recommandé, non strictement bloquant	Fonctionne dans toutes les zones géographiques sans dépendance
SMS via API Orange Developer	Canal additionnel, différenciant pour la démo OSC	Non	Un canal parmi d'autres — ne jamais le rendre obligatoire (garde-fou §0)
LinkedIn (sourcing + canal)	Complète le sourcing et l'engagement	Non	Accès à valider juridiquement selon le pays ; prévoir un mode dégradé sans LinkedIn
CRM (HubSpot/Salesforce)	Transmission des leads qualifiés	Non	Sans CRM connecté, les leads restent actionnables dans VIRELYON (§4.7)
Enrichissement de données B2B	Complète les profils de leads bruts pour améliorer le scoring	Non	Optionnel, améliore §4.3 sans être requis

7 Parcours transversaux

7.A — Cycle de vie complet d'un lead

Sourcing/Import (§4.1) → leads_raw → Qualification ICP (§4.2) → Scoring (§4.3, avec palier de relance §4.3.1) → Séquençage multicanal (§4.4) ⇔ Génération de messages (§4.5) → Réponse du prospect → Classification (§4.6) → selon le cas : Escalade commerciale (§4.7), archivage, ou ajout à suppression_list (§4.8) → à chaque étape, écriture d'un événement (§4.11) consommé ensuite par AURA.

7.B — Connexion de l'API SMS Orange dans ARES (référence croisée)

Ce parcours est déjà spécifié au niveau interface (CDCF Interface v1.0, §4.E) : ARES · Configuration → Canaux → SMS → Connecter → Intégrations → clé API Orange Developer → test de connexion → retour à ARES avec canal SMS activé. Ce CDCF ne modifie pas ce parcours ; il précise seulement que ce canal reste optionnel côté logique agentique (§0, §6).

7.C — Boucle d'apprentissage (anticipée, hors périmètre immédiat)

Un retour manuel de l'équipe commerciale sur un lead transmis (« ce lead n'était en réalité pas qualifié ») doit pouvoir être enregistré dans lead_events dès la version 1, même si son exploitation pour améliorer automatiquement le scoring est hors périmètre des 11 semaines. Ne pas fermer cette porte dans le modèle de données évite une migration coûteuse plus tard.

8 Exigences non-fonctionnelles spécifiques à ARES

8.1 — Performance

- Qualification et scoring traités de façon asynchrone (file d'attente) : un import massif de leads ne doit jamais dégrader le temps de chargement du Dashboard (contrainte < 2 secondes déjà actée).

8.2 — Sécurité & conformité

- Isolation stricte des données par workspace (principe déjà acté, Row Level Security Supabase).
- Aucun secret de canal (clé API Orange, identifiants CRM) exposé côté client, à quelque moment que ce soit.
- `suppression_list` invulnérable : un blocage reste actif même en cas de changement ultérieur de configuration ICP ou de séquence.

8.3 — Scalabilité

- File d'attente pour absorber les pics d'ingestion (sourcing en masse, import CSV volumineux) sans dégrader l'expérience utilisateur.

8.4 — Multilinguisme

- Voir Module 4.10 — aucune reprise de code requise pour ajouter une langue.

8.5 — Rate limiting

- Table de quotas configurable par canal et par workspace (`agent_config.quotas_par_canal`), avec valeurs par défaut prudentes pour protéger la réputation d'envoi du client dès le premier jour.
- **Nouveau v1.1** Table de paliers de relance configurable par score et par workspace (`agent_config.paliers_relance_score`, §4.3.1), pour protéger le prospect d'une sur-sollicitation autant que la réputation d'envoi du client.

10 Glossaire & annexes

Statuts du lead (identiques au glossaire CDCF Interface, §7)

Identifié → Contacté → Répondu → Qualifié → Transmis au commercial.

Statuts internes propres à ARES

- `qualification_status` : qualifie / rejete / a_valider.
- `statut_envoi` (message) : en_attente / envoye / echec / bloque_suppression_list.
- `autonomy_level` : supervision / autonome.

Rappel de la stack technique validée

- Orchestration & automatisation : n8n.
- Backend, base de données, authentification : Supabase (+ extension pgvector pour ARES/APEX).
- Intelligence artificielle : Claude API.
- Intégration SMS : API Orange Developer.
- Big Data : pipelines d'ingestion et de nettoyage en amont de `leads_raw`.